

A large bonfire is burning brightly at night, with intense orange and yellow flames rising from a pile of logs. A massive shower of glowing orange sparks and embers is being ejected from the fire, filling the upper half of the frame against a dark, starry night sky. The scene conveys a sense of intense heat and energy.

第13章：温度与热量

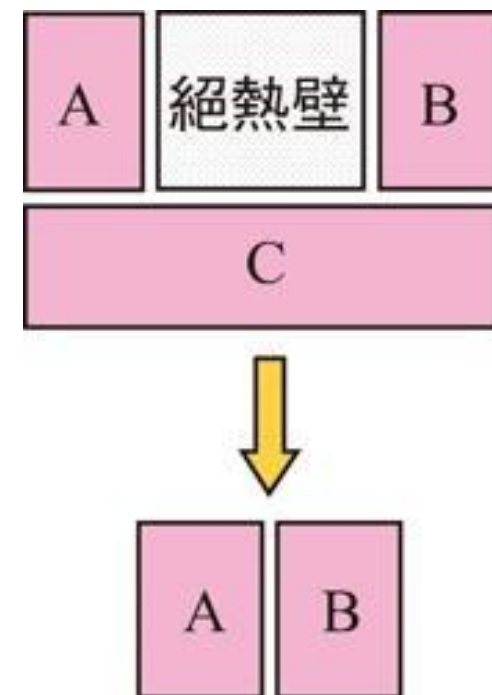
温度与热平衡

- 热平衡 (Thermal Equilibrium)

和外界隔离的两个物体互相接触 (热接触), 经过一段时间后, 两物体的**宏观物理量(压力、体积...)将不再变化**, 这时我们说这两物体达到「**热平衡**」状态。

- 热力学第零定律 (Zeroth Law of Thermodynamics)

若 A 和 B 两物体分别与 C 物体处于热平衡状态, 则 A 物体与 B 物体之间也会处于热平衡状态, 称之为「热力学第零定律」。



69°

celsius:



fahrenheit:



kelvin:



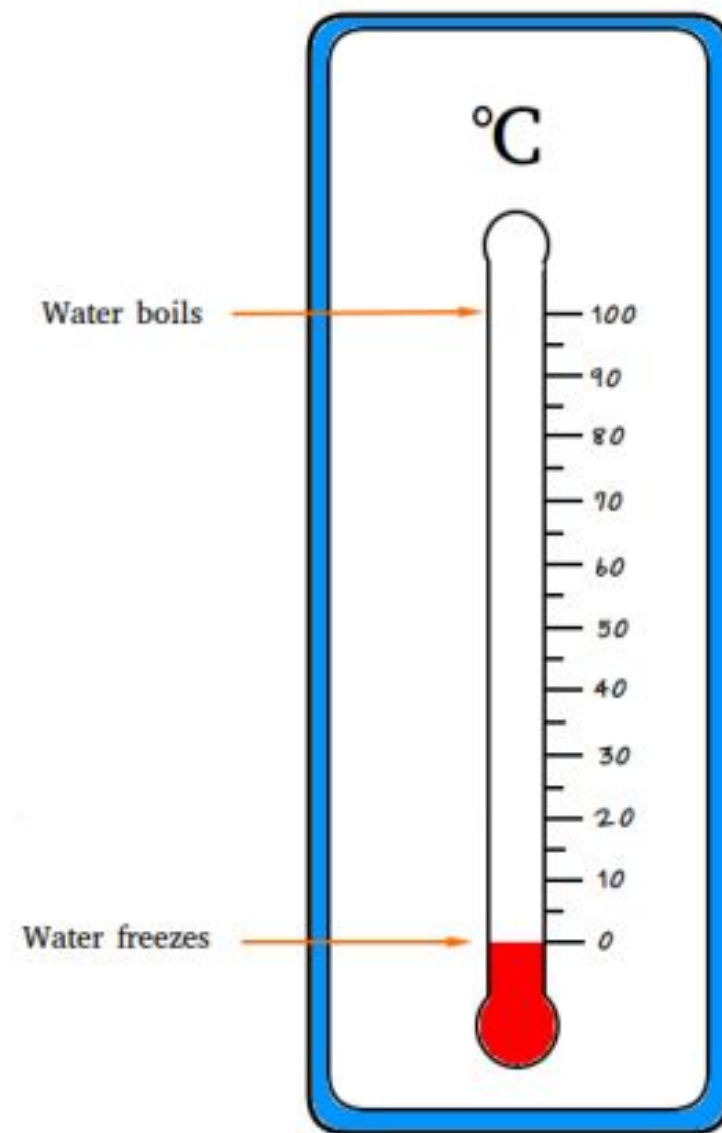
温标(温度的标准)

- 量化冷热程度的标准
- 利用温度计的**物理性质**，定义它在两个不同**冷热程度**时的**状态为参照点**
- 常见的主要为3种：
 - 摄氏 (Celsius Scale)
 - 凯氏 (Kelvin Scale)
 - 华氏 (Fahrenheit Scale)
- 温标之间有转换标准，
它们之间的差异在于对“0”的定义与对“1个”单位的定义



摄氏温标 (Celsius Scale)

- 规定在1标准大气压下，纯水的冰点为0度，沸点为100度，其间分为100等份，每份表示1度。单位为摄氏度，符号为 $^{\circ}\text{C}$ 。因由瑞典天文学家摄尔修斯制定而得名



例题1

- 一水银温度计浸在冰水中时，水银柱的长度是 3 公分；浸在沸水中时，水银柱的长度为 23 公分，则：

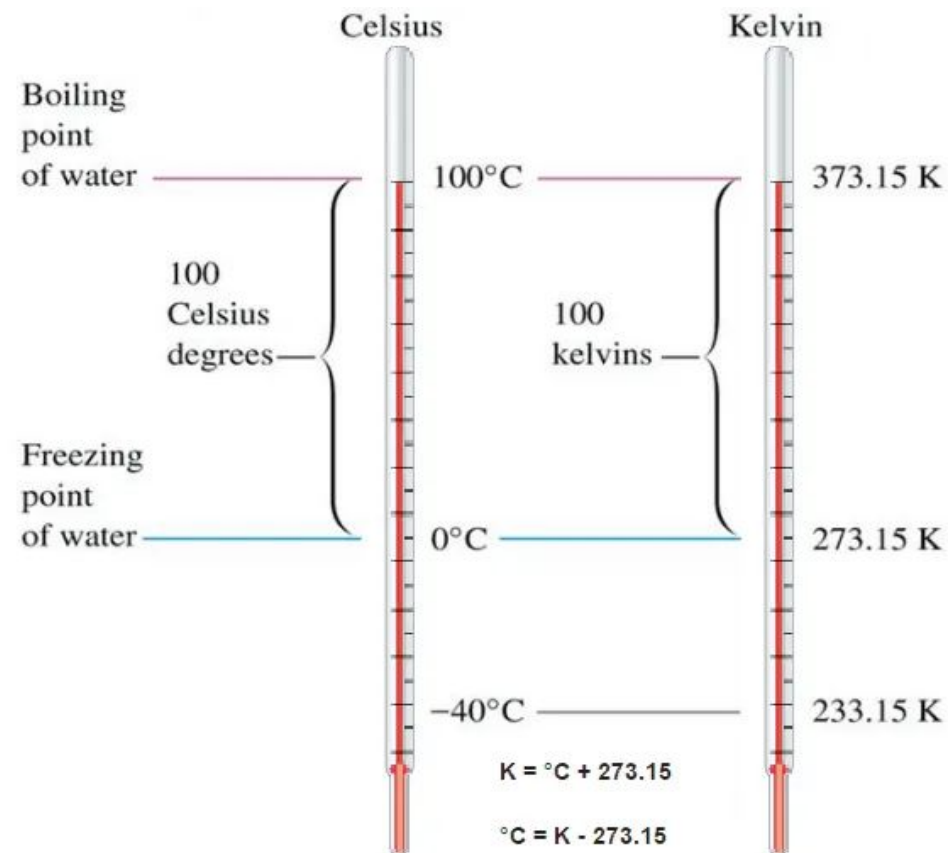
(1)在室温为 25°C 时，水银柱的长度为何？

(2)温度计浸在某液体中，水银柱长度是 18 公分，该液体温度为何？

解：(1) 8 (公分); (2) 75°C 。

凯氏温标 (Kelvin Scale)

- 以绝对零度为 0 K，在此温度下，理想气体具有最低动能。
- 水的冰点为 273.15 K
- 温度的国际标准单位（又称热力学温度）。
- 摄氏-凯氏温标转换：
$$T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273.15$$
- 摄氏温度改变 1 度，凯氏温度也改变 1 度



华氏温标 (Fahrenheit Scale)

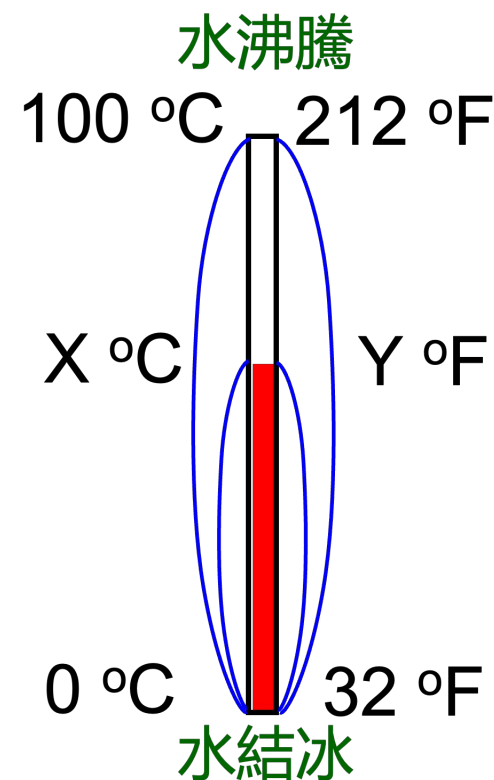
- 符号F, 单位是°F, 1724年, 德国人华伦海特制定了华氏温标, 最早, 他把一定浓度的盐水凝固时的温度定为0°F, 将他妻子的体温设为100°F, 后来为了严谨, 又把纯水的冰点 (ice point) 温度定为32 °F, 把标准大气压下水的沸点 (boiling point) 温度定为212°F, 中间分为180等份, 每一等份代表1度

- 根据线段比例可知

$$\frac{x - 0}{100 - 0} = \frac{y - 32}{212 - 32}$$

- 摄氏、华氏温标换算

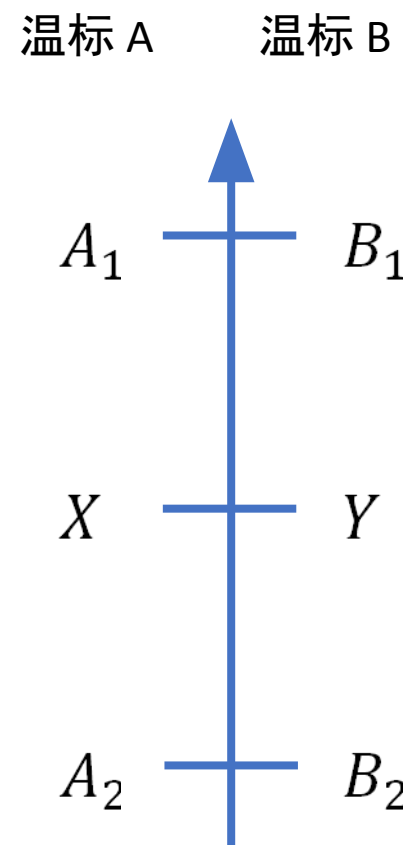
$$Y(^{\circ}\text{F}) = \frac{9}{5}X(^{\circ}\text{C}) + 32$$



温标换算

- 利用线段比原理

$$\frac{X - A_2}{A_1 - A_2} = \frac{Y - B_2}{B_1 - B_2}$$



例题2

有一种 Z 温标, 水的沸点为 65.0°Z , 冰点为 -14°Z 。假设 Z 温标是线性, 即 Z 刻度的大小在 Z 温目标任何位置都一样, 则 $T = -98^{\circ}\text{Z}$ 相当于华氏温标几度?

例题3

- 历史上曾出现一种列氏 (Reaumur) 温标, 将纯水冰点定为 $0\text{ }^{\circ}\text{R}$, 而将纯水沸点定为 $80\text{ }^{\circ}\text{R}$, 则正常人体温 $37.0\text{ }^{\circ}\text{C}$, 相当于多少 $^{\circ}\text{R}$?

例题4

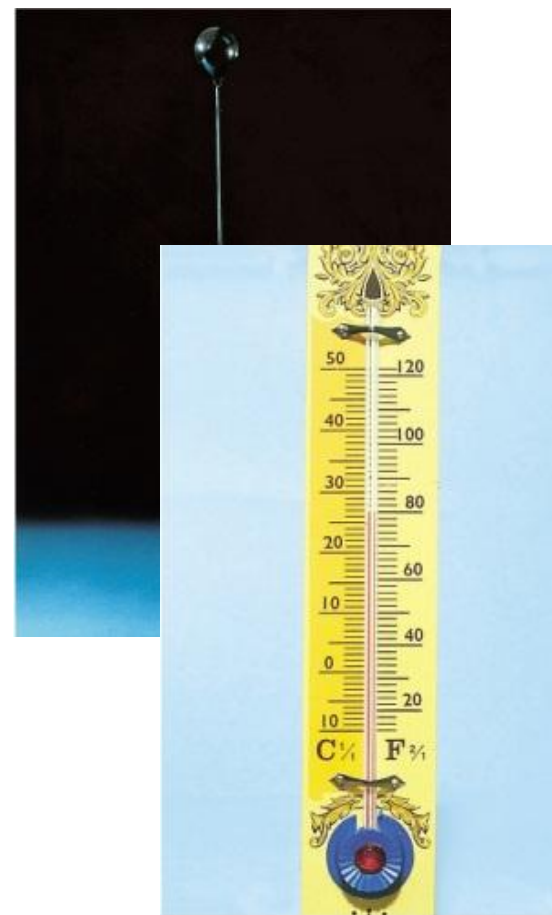
- 在什么温度底下，其摄氏温标数值和华氏温标的一样？

例题5

- 一个水银温度计浸在冰水混合物中时，显示温度为 -5°C ，浸泡在沸水时，显示温度为 85°C ，问：
 1. 把温度计放在 30°C 的房间内，其显示的读数应该为多少？
 2. 它的读数在什么值是正确的（假设温度计上可显示的读数无限制）？

热平衡和温度计

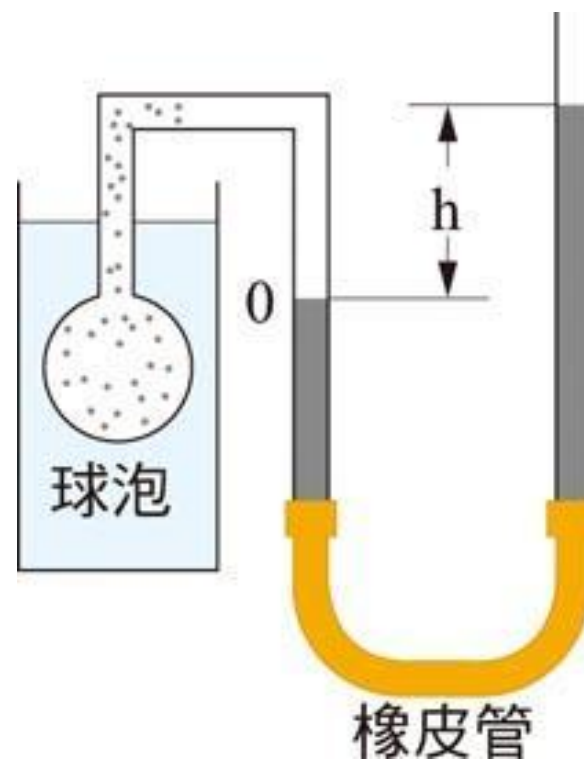
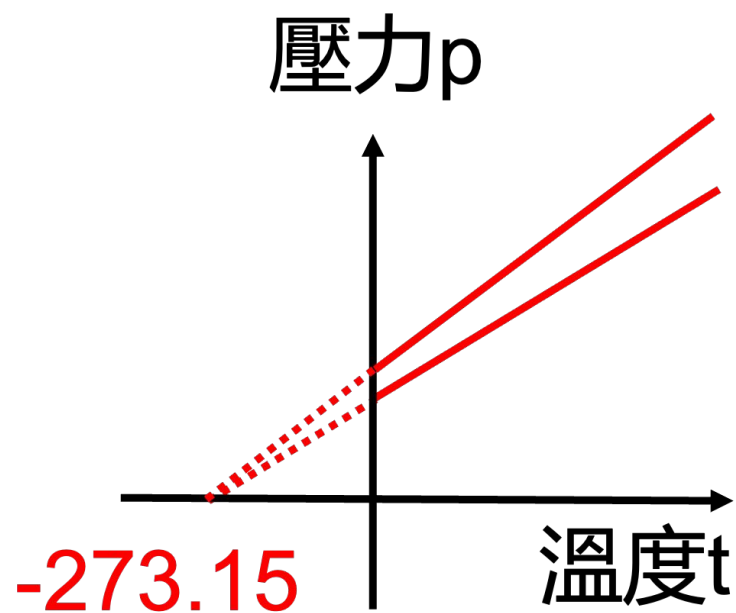
- 1597年，伽利略利用定量**气体受热膨胀**的特性，制作了历史上第一支温度计。
- 除了气体的体积之外，**任何能随冷热变化的测温性质**，都可作为测量温度的依据。
- **水银和酒精温度计**是利用**液体热胀冷缩**的性质来测量温度。
- 利用**金属或半导体的电阻会随温度而变化**的特性，可制成精确的电阻温度计。



定容气体温度计

- 定量的低密度气体，若体积不变，则压力与摄氏温度成线性关系。
- 将直线延伸与摄氏温度轴交会于 $-273.15\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，此温度为绝对零度。
- 摄氏-凯氏温标转换：

$$\text{凯氏温度(K)} = \text{摄氏温度}(^{\circ}\text{C}) + 273.15$$



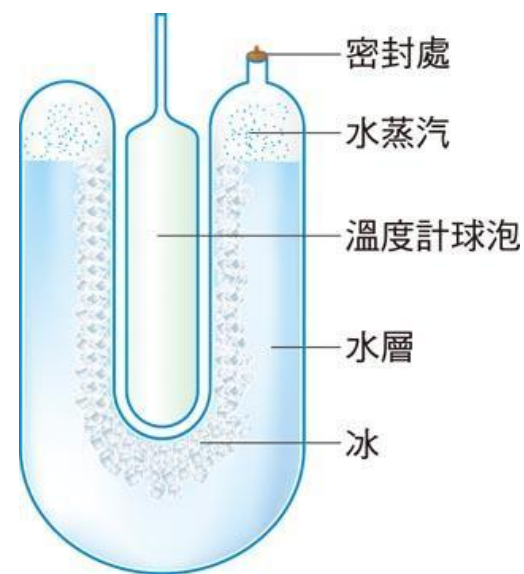
温度与热平衡

- 定容的查理-给吕萨克定律

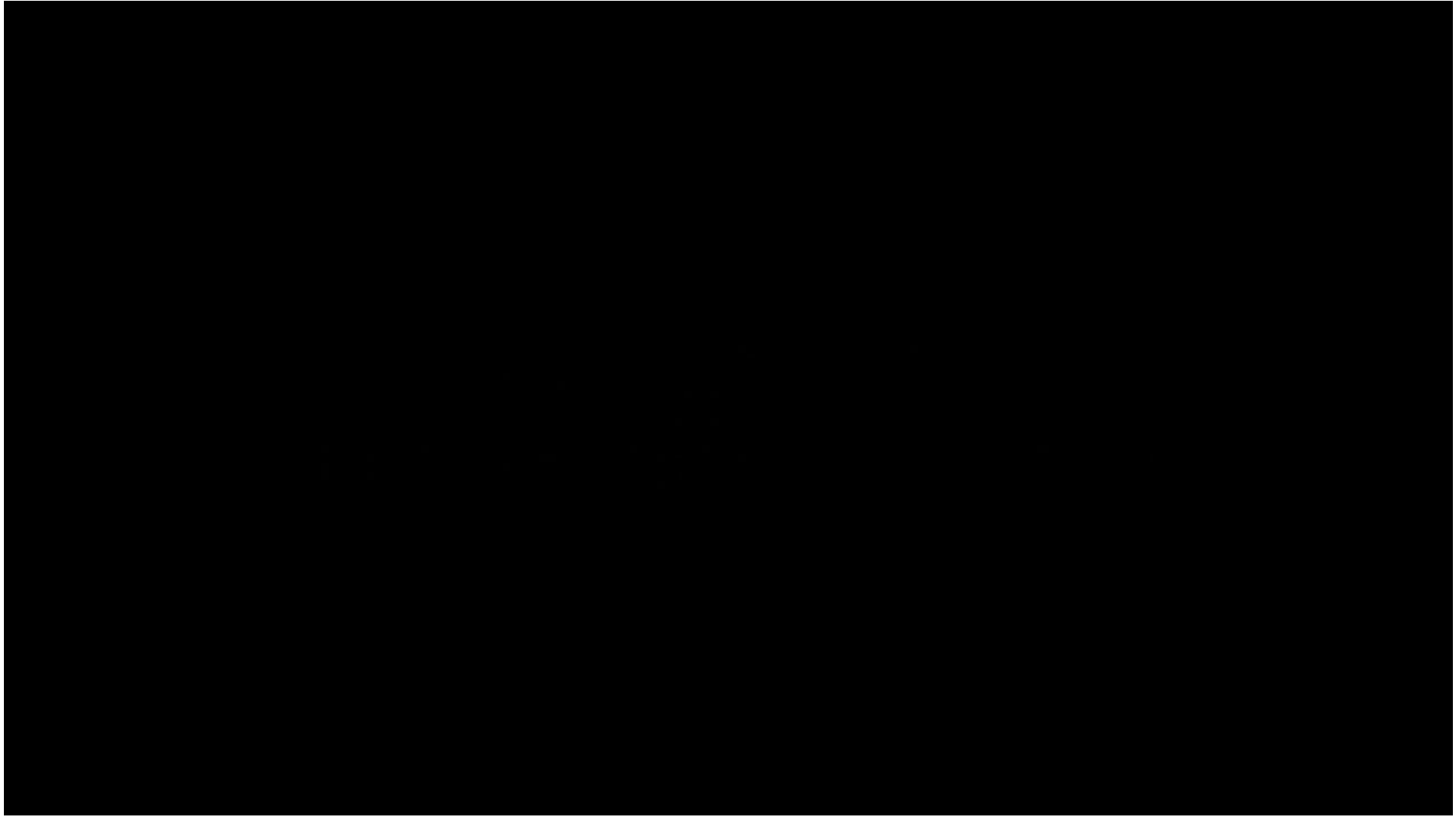
密闭容器中的低密度气体，若气体体积维持不变，其压力与凯氏温度成正比。

[说明]：若定容气体温度计置于水的三相点时，显示的压力为 P_3 ，而置于待测温度的系统中时，显示的压力为 P ，则待测温度

$$T = 273.16 \times \frac{P}{P_3}$$



三点相 (Triple Point)



注意！绝对温标：1848年，克耳文爵士建议将 $-273.15\text{ }^{\circ}\text{C}$ （理论中的最低温度）定为凯氏零度，记为 0 K ，而将 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 定为 273.15 K ，此种温标称为凯氏温标或绝对温标。以凯氏温标表示的温度，称为凯氏温度，或绝对温度。

1954年国际度量衡大会中决定，选取水在三相点的温度 273.16 K （ $0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ）作为标定点温度。因此如一定容理想气体温度计在水的三相点时量到的气压为 P_3 。以此温度计来测量一待测体温度，达热平衡时量到的气压为 P ，则此待测体的温度

$$T = 273.16 \times \frac{p}{p_3}$$

水的三相点时的压力为
 4.58 mm Hg

5. 凯氏温度 T 與摄氏温度 t 的转换： $T=t+273.15$

- 某定容气体温度计在室温 $20.0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时，球泡内的压力为 80.0 cmHg ，将球泡改放置在某待测液体时，球泡内压力变为 100.0 cmHg ，此待测液体的温度为多少 $^{\circ}\text{C}$ ？

想一想

- 烧热的铁锅一冲水，温度就下降很多，可是往一杯沸水中加水，水温还是很高，那是为什么呢？



热容量与比热

热量 (Quantity of Heat)

- 当两个**温度不同**的物体热接触时，能量就会从温度高的物体流到温度低的物体，这种能量的形式就叫做**热量**。
- 高温的物体热量流出，温度则逐步下降，获得热量的低温物体，温度则逐步上升，**最终，两者将达到热平衡**。
- 物体吸热后，物体分子内能增加，分子运动更剧烈，因此温度升高
(分子内能=分子势能+分子动能)
- 热量单位：焦耳(J)

铁



热容量 (Heat Capacity)

- 1) 热容量: 物质升高或降低 1K 所吸收或放出的热量, 称为该物质的热容量, 以 C 表示。
 - 单位: J K^{-1} 常用单位: $\text{J}^{\circ}\text{C}^{-1}$
 - 设某物质升高温度 ΔT 时, 共吸收 Q 的热量, 则依上述定义, 其热容量 C 可表示成 $C = Q/\Delta T$ 。
 - 在相同的热源下, 物质的热容量越大, 则温度越不容易升降。
 - 热容量有两种 (a) 比热容量 (b) 摩尔热容量

比热容 (Specific Heat Capacity)

- 物理意义：物质吸收或放出热量的能力
- 定义：使1千克 (1kg) 的物质上升或下降 1 K 时所需吸收或放出的热量，称为该物质的比热容。
- 质量为 m 的物质温度升高(下降) ΔT (K) 须吸收(放出)的热量
$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$
- 水的比热 = $4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ，意即要使1kg 的水温度提高 1 K，需要 4200 J 的热量
- 摩尔热容量：每摩尔物质的热容量，以 C_m 表示，常用的单位为 $\text{J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 。

不同物质的比热

物质	比热容 [J/(kg·K)]	物质	比热容 [J/(kg·K)]
水	4.2×10^3	玻璃	8.4×10^2
海水	3.9×10^3	铁、钢	4.6×10^2
冰	2.1×10^3	铜	3.9×10^2
水蒸气	2.0×10^3	银	2.4×10^2
酒精	2.4×10^3	水银	1.4×10^2
砂石	9.2×10^2	铅	1.3×10^2
铝	8.8×10^2	金	1.3×10^2

热量与温度改变量

- $Q = mc \Delta T$

若物体升温, $\Delta T > 0$, 则 $Q > 0$ (物体吸热)

若物体降温, $\Delta T < 0$, 则 $Q < 0$ (物体放热)

解题重点:在一个系统中,温度不同的两个物体互相转热并达**热平衡**时:(**根据能量守恒定律**)

- A) 若没有热量损失,则系统的总热量变化:

$$Q = 0$$

$$Q_{\text{吸}} + Q_{\text{放}} = 0$$

$$Q_{\text{吸}} = -Q_{\text{放}}; \quad Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

- B) 若有热量 $Q_{\text{损失}}$ 的损失时,则系统的总热量变化为:

- $Q = -Q_{\text{损失}}$

$$-Q_{\text{放}} = Q_{\text{吸}} + Q_{\text{损失}}$$

Pg30, 习题16-8:把100g, 800 °C的铁块放到1kg, 20°C的水中, 水的温度能升高多少? (热量的损失忽略不计) (铁的比热= $460\text{Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$)

例题：瀑布的水从 100m 高处落下，假设水的势能全部转化成水的内能，水落到底部后温度能升高多少？取 $g=10\text{ms}^{-2}$

类题：高空落下的雨滴，因受到空气阻力的影响，落地前会以等速下降。一雨滴之质量为 $3.16 \times 10^{-7} \text{ kg}$ ，自 100 m 之高空自由落下，设在等速运动期间，雨滴受到空气阻力所生之热量全部被雨滴吸收，且雨滴的质量保持不变，而雨滴每秒温度升高 $6.0 \times 10^{-2} \text{ }^{\circ}\text{C}$ ，则此速度为何？(ans约25m/s)

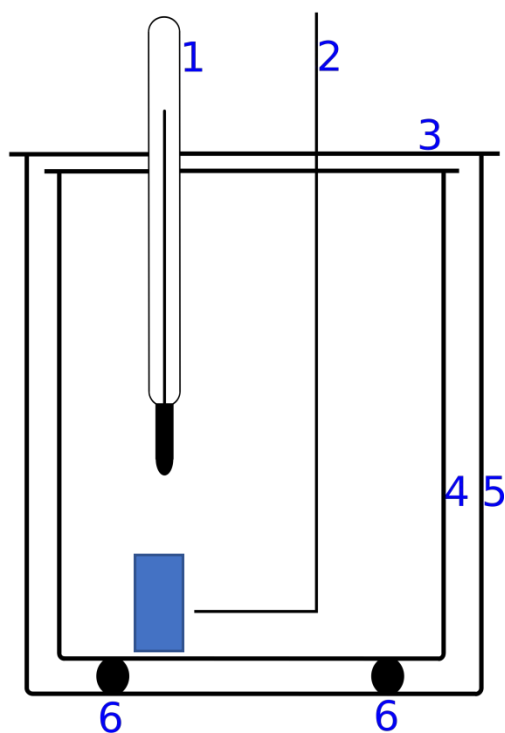
铅弹击中墙壁所产生的热量有 **2/3** 被铅弹所吸收，使其温度上升 40°C ，若铅的比热为 $130 \text{ J kg}^{-1}\text{K}^{-1}$ ，則鉛彈擊中牆壁前的速率為何？

(ans: 124.9m/s)

Pg30, 习题16-9: 浴盆中有 20°C 的水 30kg , 同时打开冷水管和热水管的水龙头, 每分钟从冷水管流出 10kg , 15°C 的冷水和 10kg 85°C 的热水, 经过多长时间后浴盆中的水温能达到 40°C ? (忽略热量的损失)

Ans: 3 mins

比热的测量-混合法



- 1. 温度计
- 2. 搅拌器
- 3. 绝热物体
- 4, 5: 量热器的内侧及外侧
- : 待测固体

(根据能量守恒定律)
固体放出的热=水及量热器所吸收的热

2014考題: 一项利用混合法测定固体比热容量的实验中, 某人在一量热器内装了200g, 20°C的水, 量热器内壳为铝质, 质量50g, 外壳为绝热物质, 将一质量80g, 100°C的铁块投入容器且最后达至热平衡时量得温度23.2°C。

- i) 此实验测得的铁的比热
- ii) 若铁比热为 $460 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$, 则求本次实验的误差百分率
($c_{\text{铝}}=880 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$, $c_{\text{水}}=4200 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$)

电热法

- 电流所做的功 = 待测物所吸收的热量 + 量热器所吸收的热量
- $W_{\text{电}} = Q_{\text{物}} + Q_{\text{量}} \rightarrow VIt = m_{\text{物}}C_{\text{物}}\Delta T_{\text{物}} + m_{\text{量}}C_{\text{量}}\Delta T_{\text{量}}$
- 优点：原理比较容易理解，操作比较简单

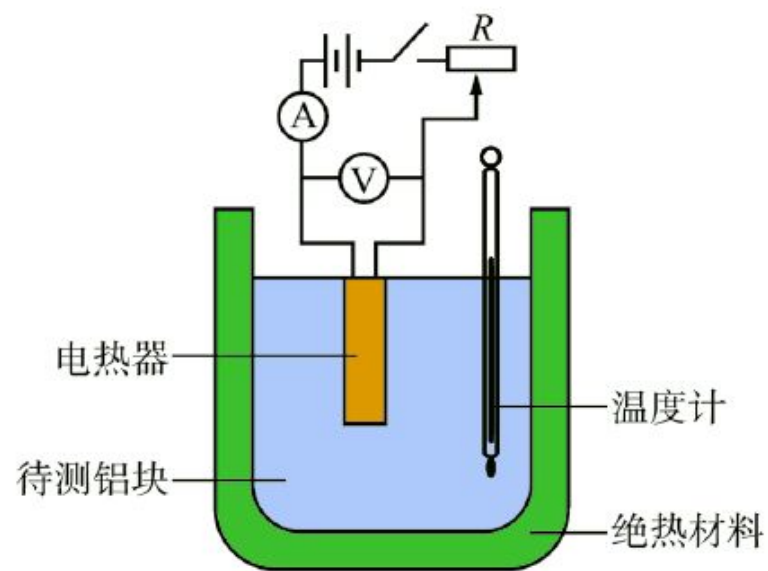


图 13.3.2 电热法测铝的比热

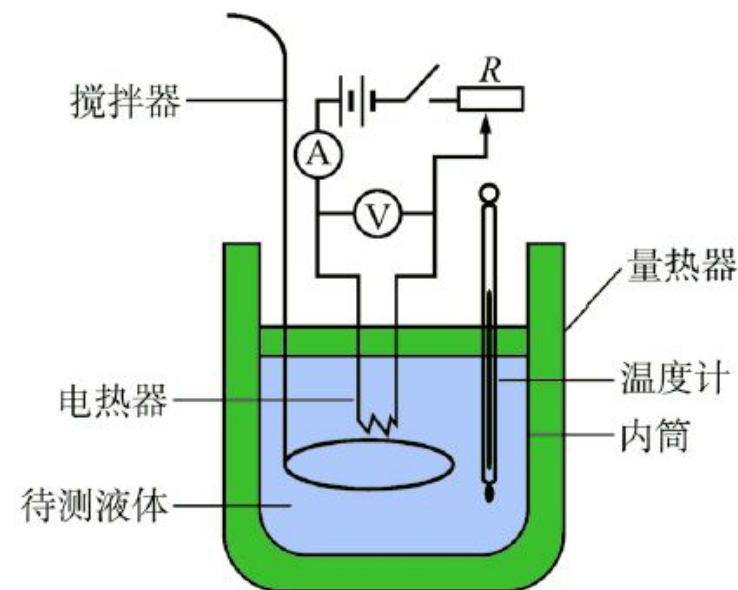


图 13.3.3 电热法
测液体的比热

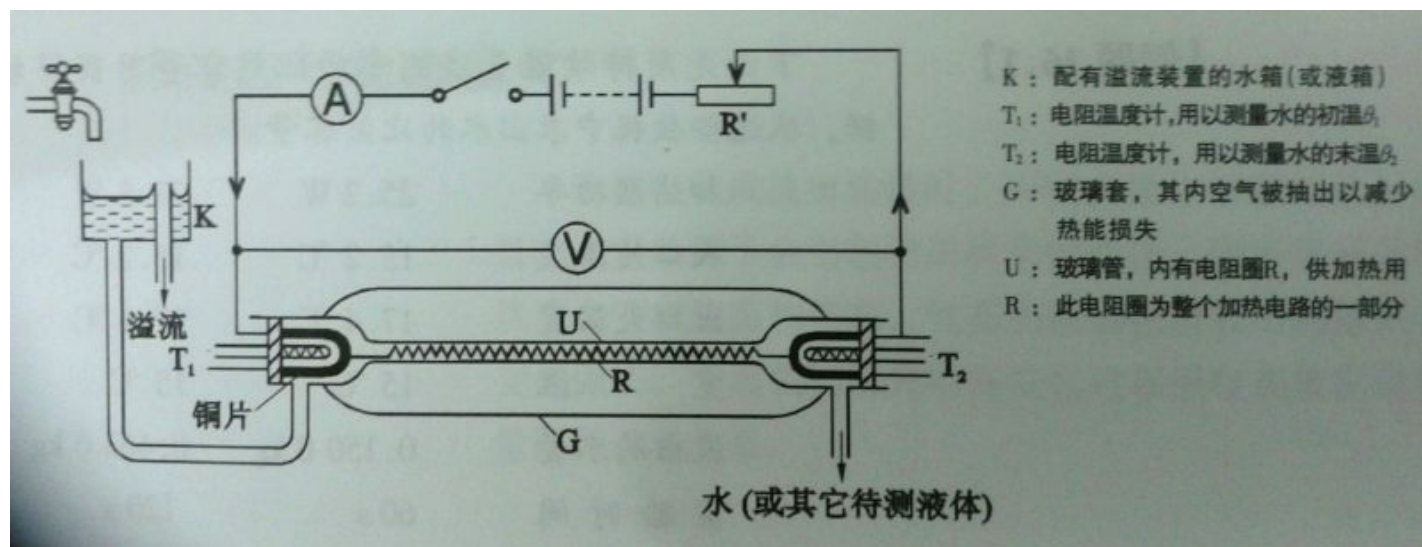
持续流量法

- 由能量守恒定律，得：

$$W_{\text{电}} = M_{\text{液体}} c_{\text{液体}} \Delta T_{\text{液体}} + E_{\text{损}}$$

$$VIt = M_{\text{液体}} c_{\text{液体}} \Delta T_{\text{液体}} + E_{\text{损}}$$

- 优点：比较精确，可避免因为热量的损失造成测量上的误差



例: 以下是用持续流量法测不明液体比热时所获得的数据, 求不明液体的比热。

加热器的功率	26.45W	42.18W
入口的温度	25.5°C	25.5°C
出口的温度	27.7°C	27.7°C
流出的液体量	150g	520g
实验时间	60秒	120秒

由 $W_{电} = M_{液体} c_{液体} \Delta T_{液体} + E_{损}$
 $VIt = M_{液体} c_{液体} \Delta T_{液体} + E_{损}$

设h=单位时间热流失率
(又称为热损失的功率)

$26.45(60) = 0.15(C_{液体})(27.7 - 25.5) + h(60) \dots\dots\dots (1)$

$42.18(120) = 0.52(C_{液体})(27.7 - 25.5) + h(120) \dots\dots\dots (2)$

$(2)/120 - (1)/60 \text{ 得: } 15.73 = 9.53 \times 10^{-3} C_{液体} - 5.5 \times 10^{-3} C_{液体} = 4.03 \times 10^{-3} C_{液体}$

$C_{液体} = 3900 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$

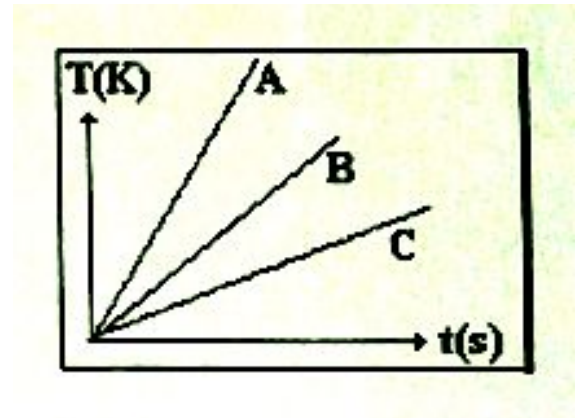
例題：有 A 、 B 兩種物質，其質量比為 $1:2$ ，而熱容量(Heat Capacity)的比為 $2:1$ ，則兩物質的比熱(Specific Heat Capacity)之比為
(A) $4:1$ (B) $1:4$ (C) $2:1$ (D) $1:2$ (E) $1:1$ 。

答案：A

2014考題：下列為3種物質在相同的條件下所測得溫度-時間的關係圖像，哪一種物質的比熱最大？

(A) 物質A (B) 物質B (C) 物質C (D) 無法確定

答案：C



2014考题:三个质量相等的液体A, B及C, 它们的比热和温度分别为 c_1, c_2, c_3 和 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 。将它们充分混合, 若它们的状态没有发生变化且与外界有很好的热绝缘, 则混合后末温为:

A. $\frac{\theta_1 + \theta_2 + \theta_3}{3}$

B. $\frac{c_1\theta_1 + c_2\theta_2 + c_3\theta_3}{3}$

C. $\frac{c_1\theta_1 + c_2\theta_2 + c_3\theta_3}{c_1 + c_2 + c_3}$

D. $\frac{c_1 + c_2 + c_3}{3(c_1\theta_1 + c_2\theta_2 + c_3\theta_3)}$

C

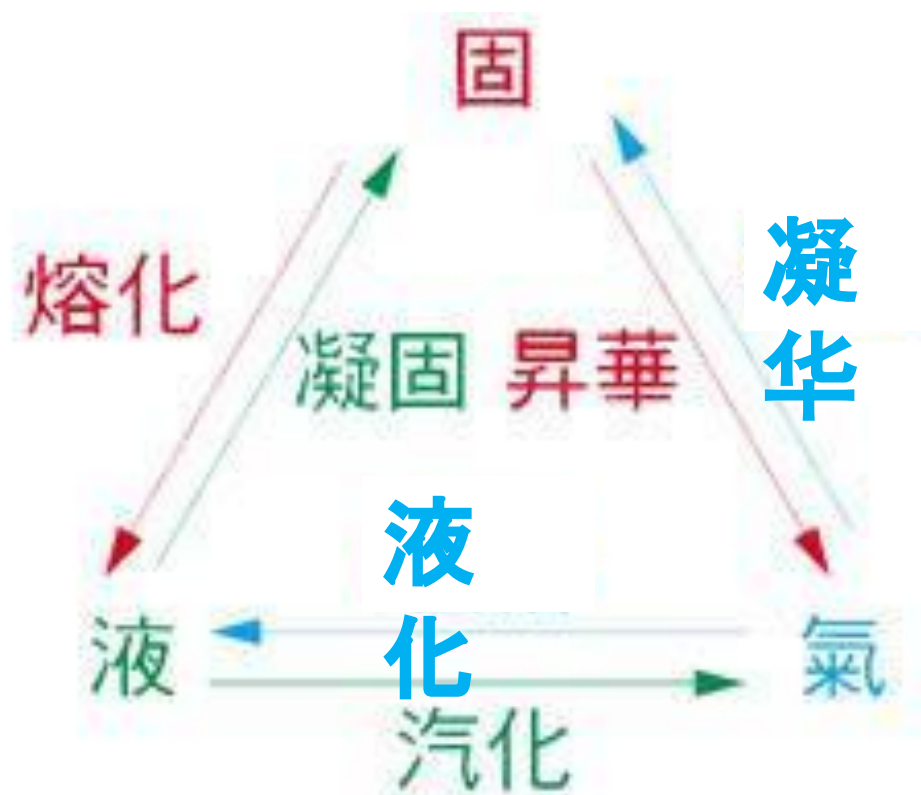
40% 的铜 ($c_{\text{Cu}} = 380 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$) 和 60% 的铁
($c_{\text{Fe}} = 420 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$) 混合成为的合金, 其比热估计为多少?

提示: 合金及相同质量的合金的组成物吸收同样的热量 Q 后, 温度改变量 ΔT 是一样的。

物态的变化

晶体: 具有熔点的固体

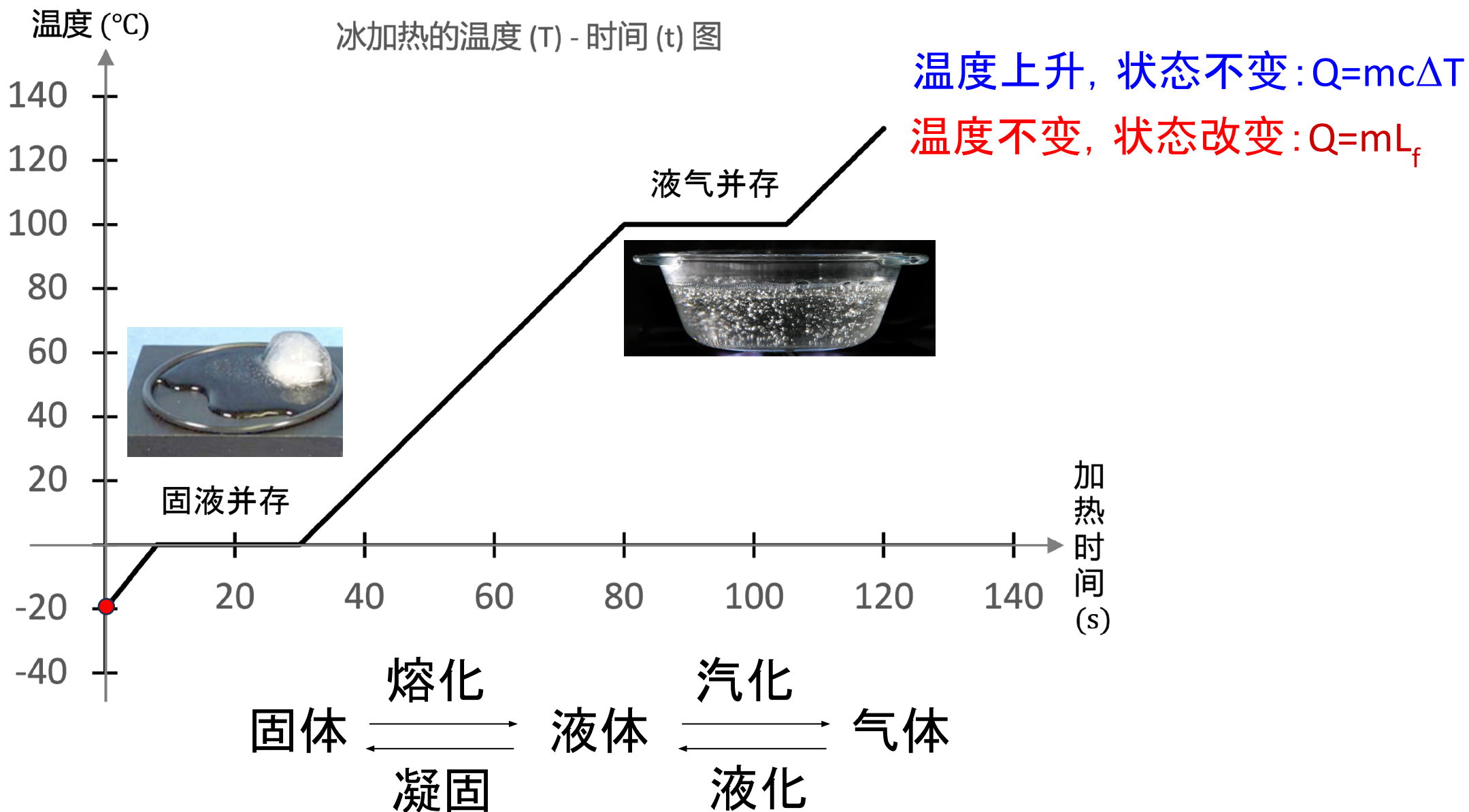
非晶体: 不具有熔点的固体



吸热过程: 熔化, 汽化, 升华

放热过程: 凝固, 液化, 凝华

12-5 物质的三态变化与潜热



熔化(潜)热

熔化(潜)热：每单位质量的固体完全变成相同温度的液体所需的热量 Q ，称为该物体的熔化热 L_f (latent heat of fusion)

定义式： $L_f = \frac{Q}{m}$ 常用式： $Q = mL_f$

国际单位： Jkg^{-1}

熔化热为物体的固有属性，其大小与物质本身物理性质有关，
与热量，质量无关

汽化(潜)热

汽化(潜)热：每单位质量的液体完全变成相同温度的气体所需的热量，称为该物体的汽化热 L_v (latent heat of vaporization)

定义式： $L_v = \frac{Q}{m}$

常用式： $Q = mL_v$

国际单位： Jkg^{-1}

汽化热是物质的固有属性，其大小与物质本身有关
与热量，质量无关

100 g 的冰由 $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 融化成 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的水，需吸收多少的热量？
(冰比热 $c_{\text{冰}} = 2.1 \times 10^3 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$ ，冰的熔化热 $L_{f\text{冰}} = 3.34 \times 10^5 \text{ Jkg}^{-1}$)

$$Q_{\text{总}} = Q_{\text{冰}} + Q_{\text{冰变水}} + Q_{\text{水}}$$

$$= mc_{\text{冰}}[0 - (-10)] + mL_{f\text{冰}} + mc_{\text{水}}(20 - 0)$$

$$= 0.1 \cdot 2100 \cdot 10 + 0.1 \cdot 3.34 \times 10^5 + 0.1 \cdot 4200$$

$$= 43900 \text{ J}$$

2014考題：有一质量不计的容器内装有 1.5 kg 的冰水混合物，其中 $\frac{1}{3}$ 为冰。假设不考虑容器吸热及环境散热的情况下，功率 80 W 的电热器需费时多少时间才可以将上述冰水混合物加热至 50°C？（水的比热为 $4200 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$ ，冰的比热为 $2100 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$ ，冰的熔化热为 $3.34 \times 10^5 \text{ Jkg}^{-1}$ ）

设冰的质量为 $m=0.5 \text{ kg}$ ，水的质量为 $2m=1.0 \text{ kg}$

$$W_{\text{电}} = Q_{\text{冰水}} + Q_{\text{水}}$$

$$Pt = mL_f + (mc\Delta T + 2mc\Delta T)$$

$$t = \frac{mL_f + 3mc\Delta T}{P}$$

$$= \frac{0.5(3.34 \cdot 10^5 + 3 \cdot 4200 \cdot 50)}{80}$$

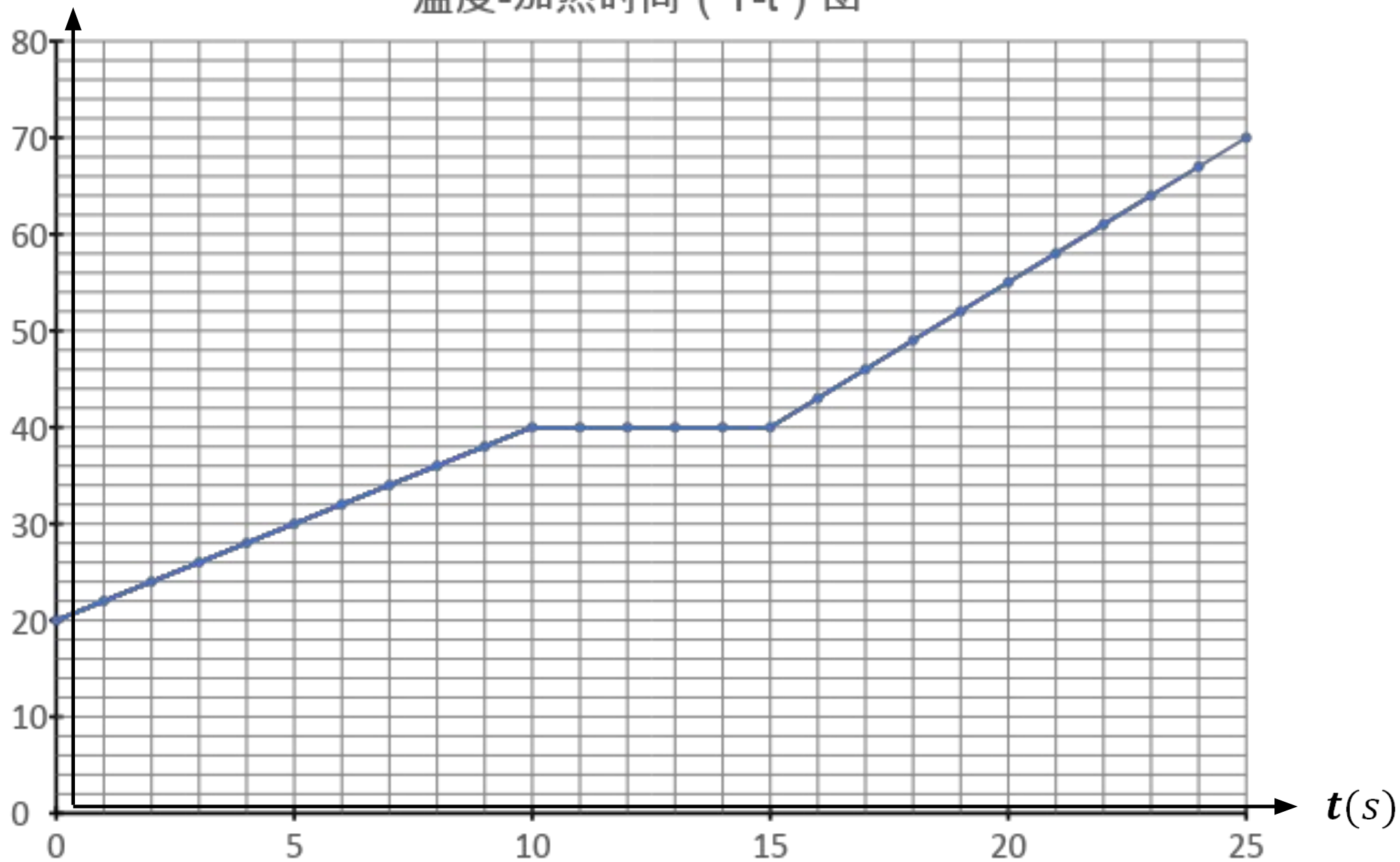
$$= 6025 \text{ s}$$

一个 200 克的固体物质 X 被功率为 1000 W 的电热器加热，其温度-时刻图如下图所示，

1. 物质X在什么温度下会从液态凝固成固态？
2. 固态物质 X 的比热是多少？
3. 液态物质 X 的比热是多少？
4. 物质 X 的熔化热是多少？

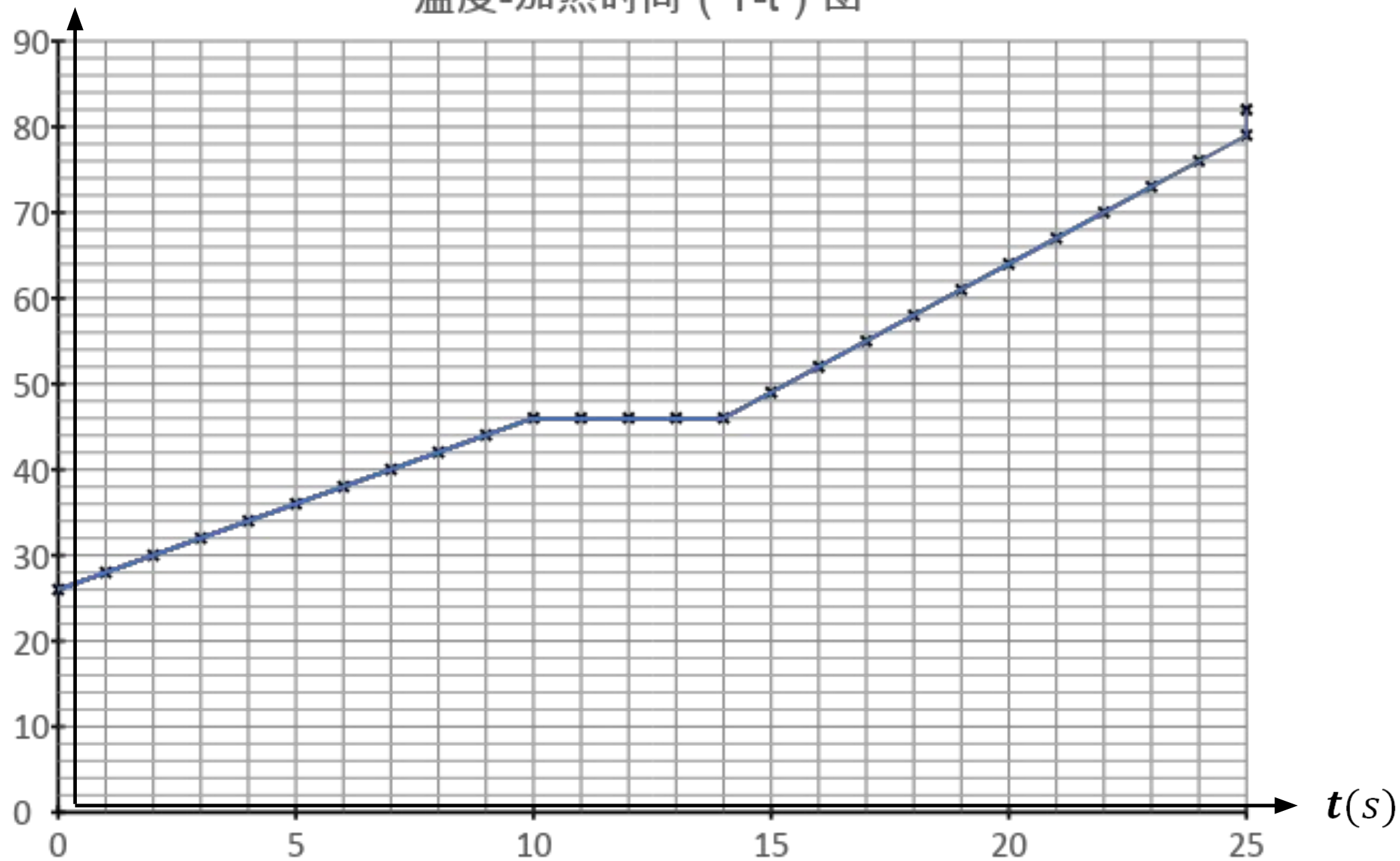
$T(^{\circ}\text{C})$

温度-加热时间 (T-t) 图



$T(^{\circ}\text{C})$

温度-加热时间 (T-t) 图



一冰箱能在3小时内使0.5kg, 20 °C的水变成0°C的冰。问这台冰箱每秒能把多少内能从箱内转移到箱外? (水的比热为 $4200 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$, 冰的比热为 $2100 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$, 冰的熔化热为 $3.34 \times 10^5 \text{ Jkg}^{-1}$)

$$U = Q_{\text{冰}} = m_{\text{冰}} Lf_{\text{冰}} + m_{\text{冰}} c_{\text{水}} \Delta T$$

$$U = (0.5)(3.34 \times 10^5) + (0.5)(4200)(20 - 0)$$

$$U = 2.09 \times 10^5 \text{ J}$$

$$\frac{U}{t} = \frac{2.09 \times 10^5}{3 \times 3600} = 19.35 \text{ Js}^{-1}$$

水池中有100kg, 15°C的水, 用蒸汽给水加热, 如果每分钟向池中通入1kg, 100°C的蒸汽, 经过多少时间可使水的温度达40°C? (忽略热能的损失)(水的比热为4200Jkg⁻¹K⁻¹, 冰的比热为2100Jkg⁻¹K⁻¹, 冰的熔化热为3.34x10⁵Jkg⁻¹, 水的汽化潜热= 2.26x10⁶ Jkg⁻¹)

解: 由能量守恒,
池水吸收的热量=通入池水释放的热量

$$Q_{\text{池}} = Q_{\text{水蒸汽}}$$

$$m_{\text{池}} c_{\text{池}} \Delta T_{\text{池}} = \left(\frac{m}{t} L_v_{\text{水蒸汽}} + \frac{m}{t} c_{\text{水}} \Delta T \right) t$$

$$t = \frac{m_{\text{池}} c_{\text{池}} \Delta T_{\text{池}}}{\frac{m}{t} L_v_{\text{水蒸汽}} + \frac{m}{t} c_{\text{水}} \Delta T} = \frac{(100)(4200)(40 - 15)}{(1)(2.26 \times 10^6) + (1)(4200)(100 - 40)}$$

$$t = 4.18 \text{ min}$$

- 一种热的液体盛在容器中，容器的热容量忽略不计，液体的温度每分钟降低 1°C ，直到开始凝固。这以后，温度保持不变，经10min后液体全部凝固为固体，求此液体的比热与熔化热之比。

$$Q_{\text{固}} = mLf \Rightarrow \frac{Q}{t_{\text{固}}} = \frac{mLf}{t_{\text{固}}} \dots (1) \left(\frac{Q}{t} : \text{凝固热} \right)$$

$$Q_{\text{液}} = mc\Delta T \Rightarrow \frac{Q}{t} = mc \frac{\Delta T}{t} \dots (2) \left(\frac{\Delta T}{t} = 1\text{K} / \text{min} \right)$$

$$(1) = (2)$$

$$\frac{mLf}{t_{\text{固}}} = mc \frac{\Delta T}{t}$$

$$\frac{c}{Lf} = \frac{1}{t_{\text{固}} \times \frac{\Delta T}{t}} = \frac{1}{10 \times 1} = \frac{1}{10}$$

- 用电加热法测定某液体的汽化热，两次试验如下表，求该液体的汽化热和试验中每秒损失的热量。

加热器线圈的电流	2.5A	3.0A
加热器线圈两端的电压	15V	18V
200s内汽化液体的质量	30g	60g

$$\begin{aligned}
 W_{\text{电}1} &= P_1 t_1 \\
 &= m_1 Lv + h t_1 \quad (\text{注：} h: \text{单位时间的热流失率}) \\
 P_1 &= \frac{m_1}{t_1} Lv + h \quad \text{--- (1)} \\
 W_{\text{电}2} &= P_2 t_2 = m_2 Lv + h t_2 \\
 P_2 &= \frac{m_2}{t_2} Lv + h \quad \text{--- (2)}
 \end{aligned}$$

$$(2) - (1): L_v = \frac{V_2 I_2 - V_1 I_1}{\frac{m_2}{t_2} - \frac{m_1}{t_1}}$$

$$L_v = \frac{(18)(3) - (15)(2.5)}{\frac{0.06}{200} - \frac{0.03}{200}} = \frac{16.5}{1.5 \times 10^{-4}} = 1.1 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$$

代 $L_v = 1.1 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$ 入(1)

$$P_1 = V_1 I_1 = \frac{m_1}{t_1} L_v + h$$

$$h = V_1 I_1 - \frac{m_1}{t_1} L_v = (15)(2.5) - \frac{0.03}{200} (1.1 \times 10^5) = 21 \text{ Js}^{-1} = 21 \text{ W}$$

将质量 100 g , 100 °C 之水蒸气与 100 g , 0 °C 之冰置于一绝热容器,
当达平衡时, 气态之质量为液态质量之多少倍? (水的比热为 $4200 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$ 冰的
比热为 $2100 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$, 冰的熔化热为 $3.34 \times 10^5 \text{ Jkg}^{-1}$,
水的汽化潜热= $2.26 \times 10^6 \text{ Jkg}^{-1}$)
(ans:0.5倍)

解: 由题意知: 冰会完全溶解并达至100 °C
0.1 kg 冰完全溶解并达至100 °C所需吸收的热量为

$$Q_{\text{冰}} = m_{\text{冰}} Lf_{\text{冰}} + m_{\text{冰}} c_{\text{水}} \Delta T = (0.1)(3.34 \times 10^5) + (0.1)(4200)(100)$$

$$Q_{\text{冰}} = 75400 J$$

冰会完全溶解并达至100 °C让 $m_{\text{气}}$ kg的水蒸气变成水

$$Q_{\text{冰}} = Q_{\text{水蒸汽}} = m_{\text{水蒸汽}} L_{\text{v水蒸汽}} = m_{\text{水蒸汽}} (2.26 \times 10^6)$$

$$75400 = m_{\text{水蒸汽}} (2.26 \times 10^6)$$

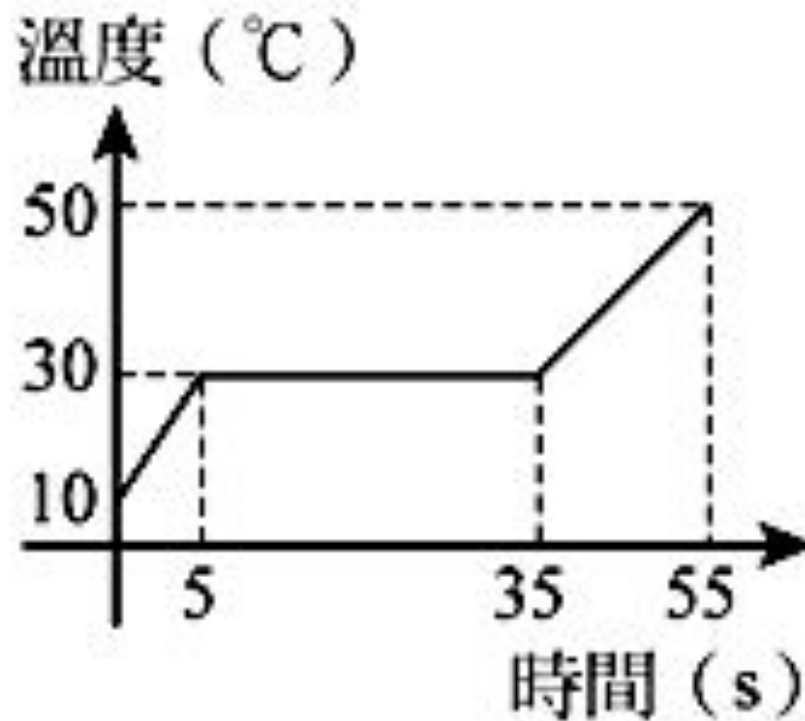
$$\therefore m_{\text{水蒸汽}} = \frac{75400}{2.26 \times 10^6} = 0.033 \text{ kg}$$

$$\frac{\text{气态质量}}{\text{液态质量}} = \frac{0.1 - 0.033}{0.1 + 0.033} = 0.50$$

一热源每秒可供应 400 J 之热能，今将 400 g 之固态物质置于此热源上加热，假设无热量逸散，并测得此物质之温度与加热时间之关系如图所示，则：

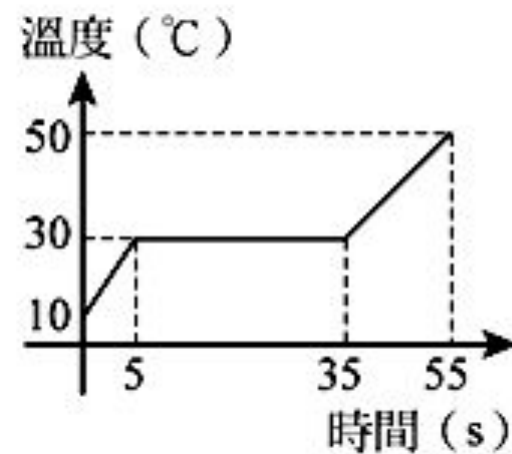
(1) 此物质固态之比热与液态之比热的比值 (ans: $1:4$)

(2) 熔化热为多少？ (ans: $3 \times 10^4\text{ J kg}^{-1}$)



另解：已知

$$\begin{aligned} \text{例} \quad s &\propto \frac{1}{c} \\ \therefore \frac{c_{\text{例}}}{c_{\text{例}}} &= \frac{s_{\text{例}}}{\frac{1}{s_{\text{例}}}} = \frac{s_{\text{例}}}{s_{\text{例}}} = \frac{50-30}{30-10} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$



$$Q = mLf \Rightarrow Lf = \frac{Q}{m} = \frac{400 \times (35 - 5)}{0.4}$$

$$Lf = 3 \times 10^4 \text{ Jkg}^{-1}$$

将一勺热水倒入绝热量热器中，量热器的冷水温度升高 5°C ，再加一勺同样的热水，温度又上升了 3°C 。假设热量没有流失，再继续加入7勺同样的热水，此量热器中的水温将上升多少 $^{\circ}\text{C}$ ？

解：设冷水质量为 M ，热水质量为 m （一勺），冷水与热水温差为 Δt

第一次加入一勺热水时：由能量守恒，冷水吸热=热水放热

$$M c \Delta T_1 = m c (\Delta t - 5), \Delta T_1 = 5K$$

$$M (5) = m (\Delta t - 5) \dots (1)$$

第二次再加入一勺热水时：由能量守恒，冷水吸热=热水放热

$$M_{\text{冷}} c_{\text{水}} \Delta T_{\text{冷}} = 2m_{\text{热}} c_{\text{水}} (\Delta t - 8), \Delta T_{\text{冷}} = 8K$$

$$M_{\text{冷}} (8) = 2m_{\text{热}} (\Delta t - 8) \dots (2)$$

$$\begin{aligned} (1) &\Rightarrow \frac{5}{8} = \frac{\Delta t - 5}{2(\Delta t - 8)} \Rightarrow \therefore \Delta t = 20^{\circ}\text{C} \\ (2) &\end{aligned}$$

第三次再加入7勺(共9勺)热水时：
由能量守恒，冷水吸热=热水放热

$$M_{\text{冷}} c_{\text{水}} \Delta T_{\text{冷}} = 9m_{\text{热}} c_{\text{水}} (\Delta t - \Delta T_{\text{热}}), \Delta T_{\text{冷}} = \square\square$$

$$M_{\text{冷}} \Delta T_{\text{冷}} = 9m_{\text{热}} (\Delta t - \Delta T_{\text{热}}) \dots (3)$$

$$\begin{aligned} (1) &\Rightarrow \frac{5}{\Delta T} = \frac{\Delta t - 5}{9(\Delta t - \Delta T)} = \frac{20 - 5}{9(20 - \Delta T)} \Rightarrow \therefore \Delta T = 15^{\circ}\text{C} \\ (3) &\end{aligned}$$

$$\therefore \square\square\square\square\square \quad \Delta T - 8 = 15 - 8 = 7^{\circ}\text{C}$$

学校的饮水机有温水，冰水，冷水按钮，其中按热水按钮时，温度显示 100°C ，按温水按钮时温度显示为 32°C ，按冰水按钮时则温度显示 6.5°C 。若饮水机的出水率固定，而容器足够大，若想要取得 49°C ，且已经按了热水按钮1秒，则应如何操作才能达到目的？

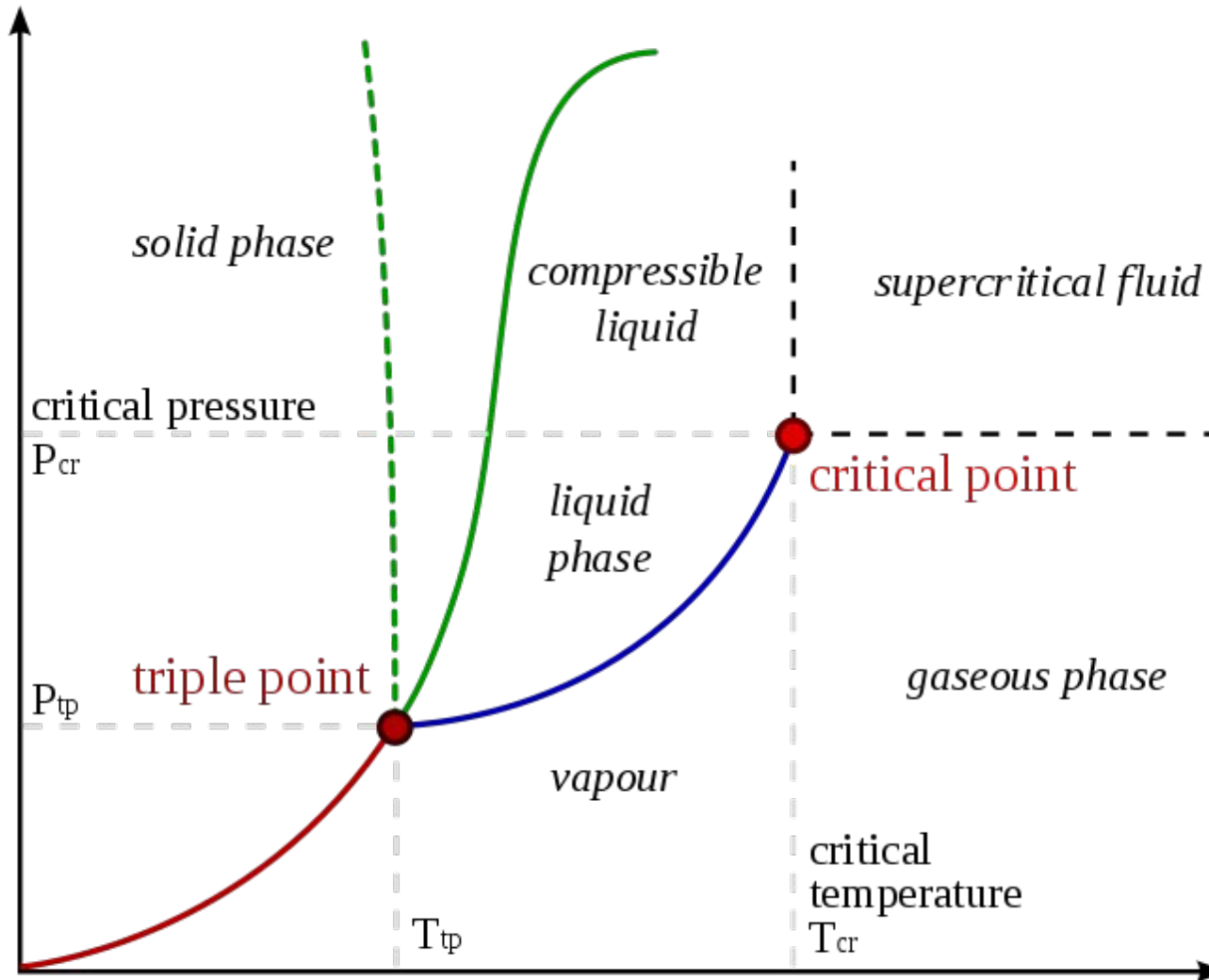
质量 0.25 kg 的金属量热器内装有 4.9 kg 的水, 量热器与水达热平衡时, 温度为 10°C 。一个材质与量热器相同的金属块, 质量为 10 kg , 从 100°C 沸水中取出后尽速放入量热器内, 最后达热平衡时, 温度为 50°C , 若忽略热量的散逸, 求此金属的比热。

想一想

- 一杯室温的水放在一个密闭绝热的箱子内，逐渐抽走箱内的空气，水会发生什么事情？

三相图 (Phase Diagram)

压强 (Pa)



温度 (K)